

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en computadores

CE-1104 - Fundamentos de sistemas computacionales

Grupo 4

Documento Atributos – Proyecto 1: StrangerTEC Morse Translator

Repositorio Github: <https://github.com/5amz/Proyecto-Funda-StrangerTEC.git>

Profesor:

Santiago Gamboa Ramírez

Estudiantes:

Samuel Ugalde Abrahams - 2026006212

Jacky Yin Lu – 2026006278

Fechas:

Creación de documento: 07/05/2026

Entrega: 09/05/2026

Reglas de grupo

Para asegurar una buena elaboración del proyecto se siguieron las siguientes reglas:

- Mantener una comunicación constante entre los integrantes, comunicando los avances, cambios importantes y problemas o retrasos.
- Respetar las opiniones e ideas de todos los miembros del equipo.
- Cumplir con las tareas asignadas dentro de las fechas establecidas.
- Mantener un respaldo de los archivos y versiones del proyecto (GitHub).

Estrategias de trabajo equitativo e inclusivo

Para asegurar una correcta distribución de las tareas, se decidió dividir el trabajo en 4 partes, elaboración de la maqueta, programar el código, crear el documento técnico y crear el documento de atributos. Se decidió repartir las tareas en base a las fortalezas de cada integrante con una previa discusión de que quería hacer cada uno. Además, se mantuvo una comunicación constante para que ambos integrantes entendieran que estaba realizando cada uno y como servía. Si en algún momento se tenían dudas o no les parecía algo, entonces se comunicaba y se llegaba a un acuerdo con la otra persona.

Además de esto, para no dejar la carga económica sobre uno de los integrantes, se decidió que uno compraría el Raspberry Pi Pico W, y el otro se encargaría del resto de partes necesarias para el circuito (placa, registros, etc).

Etapas de planificación, ejecución y evaluación

En la etapa de planificación se definieron y entendieron los objetivos del proyecto. Se planifico el diseño de la maqueta, los materiales requeridos y se realizó la división de tareas. Además, se planifico el cronograma general de trabajo. También se investigó sobre el funcionamiento de la Raspberry Pi Pico W y como realizar la conexión a la computadora.

Para la ejecución se dividió en 3 partes fundamentales: construcción de la maqueta, creación de la interfaz y conexión entre la maqueta y la interfaz. Se soldaron y se conectaron los componentes siguiendo el diagrama facilitado por el profesor, se hicieron pruebas de continuidad en el circuito, finalmente se corrió programa de prueba para los LEDs, el buzzer, el botón y el dipswitch. Se creó la interfaz gráfica para el juego siguiendo las instrucciones facilitadas por el profesor y se creó el programa en MicroPython que permita la comunicación entre la maqueta y la computadora. Se hizo troubleshooting de problemas de conectividad y errores en la ejecución del código. Finalmente, se implementó la conectividad por WiFi entre la maqueta y la computadora.

Durante la evaluación, se verificó que se cumplieran todos los objetivos del proyecto. Se realizaron pruebas para verificar el funcionamiento de la maqueta y del programa de Python, realizando algunas correcciones al programa cuando fuera necesario. Además, se comprobó la función para conectarse a la maqueta por medio de Wifi o conexión serial.

Objetivos y roles

El objetivo es desarrollar un sistema interactivo basado en código Morse utilizando una Raspberry Pi Pico W y una interfaz gráfica en Python para permitir partidas entre dos jugadores mediante señales luminosas, sonoras y pulsaciones. Los objetivos específicos son:

- Implementar comunicación entre computadora y Raspberry Pi Pico W.
- Crear una interfaz gráfica funcional e intuitiva.
- Detectar correctamente puntos y rayas en código Morse.
- Mostrar señales mediante LEDs y buzzer.
- Implementar 2 modos de juego (transmisión simple / escucha y transmisión).

Los roles de trabajo fueron los siguientes:

1. Samuel Ugalde Abrahams:

- Desarrollar la interfaz gráfica
- Programar la lógica del juego.
- Establecer la conexión entre computadora y Wifi
- Desarrollar el documento atributos

2. Jacky Yin Lu:

- Desarrollar la maqueta física
- Realizar la conexión del hardware (soldadura)
- Realizar pruebas de funcionamiento de la maqueta
- Desarrollar el documento técnico

Actividades por realizar

Tabla 1. Resumen de actividades por realizar

Fechas	Actividad	Responsable
13-04-2026 al 22-04-2026	Creación de la maqueta: Soldar componentes, acomodar en el contenedor, pruebas	Jacky Yin Lu

24-04-2026 al 01-05-2026	Creación de la interfaz gráfica, conexión a la maqueta (USB y WiFi)	Samuel Ugalde
01-05-2026 al 09-05-2026	Pruebas finales, revisión y creación de documentos externos	Samuel Ugalde Jacky Yin

Bitácora

Tabla 2. Bitácora de trabajo

Fecha	Actividad y detalles	Responsable
15-04-2026	Compra de Raspberry Pi Pico W	Samuel Ugalde
17-04-2026	Compra de componentes electrónicos. Soldar luces LED a cables.	Jacky Yin
18-04-2026	Soldar resto del sistema empotrado según el diagrama facilitado por el profesor.	Jacky Yin
19-04-2026	Colocar el circuito dentro del contenedor. Creación de panel. Fijación de luces LED, botón, dipswitch y buzzer al contenedor.	Jacky Yin
20-04-2024	Pruebas de continuidad. Troubleshooting. Creación y corrimiento de código de prueba.	Samuel Ugalde Jacky Yin
01-05-2026 al 07-05-2026	Creación del programa de Python para la computadora y el programa de micropython para la Raspberry Pico.	Samuel Ugalde
07-05-2026	Creación de documento técnico.	Samuel Ugalde Jacky Yin
08-05-2026	Pruebas finales, conexión mediante WiFi y ajustes pequeños	Samuel Ugalde
08-05-2026	Creación de documento de atributos.	Samuel Ugalde Jacky Yin

Coevaluación

Samuel a Jacky: Jacky trabajo de manera muy ordenada y responsable. Realizó una maqueta fácil de entender y visualmente atractiva. Además, siempre que tenía dudas sobre la maqueta me ayudaba a resolverlas y me explicaba como servía. Probó que la maqueta estaba sirviendo

completamente antes de entregármela lo que fue de gran ayuda ya que no tuve que revisar si había problemas con la maqueta.

Jacky a Samuel: Trabaja muy bien, comunica sus opiniones de forma oportuna y es responsable con el trabajo. Logró hacer la programación y las conexiones entre la maqueta y la computadora sin muchos problemas. Me ayudó en la creación de un programa simple para la prueba de los componentes. Documentó ambos códigos para que lo pudiera entender y usó nombres de variables no confusas.

Evaluación de estrategias

Tabla 3. Estrategias de trabajo implementadas.

Estrategia	Comentario	Sugerencia
División de tareas por afinidad	Muy buena idea, permitió que el proyecto fuera realizado de buena manera y que sea disfrutable por ambos.	Se debe enseñar al otro como es que hizo su parte. Esto para que ambos entiendan la totalidad del proyecto y ayuda a desarrollar habilidades de la otra área.
Utilización de GitHub	Excelente para manejo de archivos, permite que ambos tengan acceso al código y que sea guardado en caso de pérdida.	Documentar siempre el código que está en el repositorio, para que los otros integrantes puedan entenderlo.
Respeto y comunicación	Ayudó a mantener amigabilidad entre los integrantes y permitió que se ayudaran entre ellos, evitando discusiones y fomentando la expresión de opiniones.	Siempre ser objetivo en la valoración de las opiniones ajenas y propias, es importante para hacer que el proyecto sea el mejor posible.